CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrices de permutation

Énoncé

Pour $\sigma \in S_n$ ($n \geqslant 2$), on définit $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ (la colonne j a un 1 en ligne $\sigma(j)$).

1. Calculer $\det P_\sigma$.
2. a) Montrer que $P_\sigma P_{\sigma'} = P_{\sigma\circ\sigma'}$.
   b) Montrer que $G = \{P_\sigma\}$ est un groupe isomorphe à S_n.
3. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, décrire AP_σ.
4. Trouver les valeurs propres d'une matrice de permutation (on utilisera la décomposition de σ en cycles à supports disjoints).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$.

Ce qu'on te demande. Tout se lit sur l'action sur la base canonique.

Corrigé

1) Le déterminant

$\det P_\sigma = \sum_{\tau\in S_n} \varepsilon(\tau) \prod_{j=1}^n (P_\sigma)_{\tau(j),j} = \sum_\tau \varepsilon(\tau) \prod_j \delta_{\tau(j),\sigma(j)}$. Le produit vaut 1 si $\tau(j) = \sigma(j)$ pour tout j, c'est-à-dire $\tau = \sigma$, et 0 sinon.

$$\det P_\sigma = \varepsilon(\sigma).$$

Exemple : $\sigma = (1\,2\,3)$ ($1 \mapsto 2 \mapsto 3 \mapsto 1$), $P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\det = 1 = \varepsilon(\sigma)$ (un 3-cycle est pair) .

2) Produit et groupe

$P_\sigma P_{\sigma'} e_j = P_\sigma e_{\sigma'(j)} = e_{\sigma(\sigma'(j))} = P_{\sigma\circ\sigma'} e_j$ pour tout j, d'où $P_\sigma P_{\sigma'} = P_{\sigma\circ\sigma'}$.

G contient $I_n = P_{\mathrm{Id}}$, est stable par produit, et $P_\sigma^{-1} = P_{\sigma^{-1}}$ (car $P_\sigma P_{\sigma^{-1}} = P_{\mathrm{Id}}$) : c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. L'application $\varphi : \sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme de groupes, surjectif par définition de G, et injectif ($P_\sigma = I_n \Rightarrow \sigma(j) = j$ pour tout j). C'est un isomorphisme $S_n \simeq G$.

3) Multiplier à droite permute les colonnes

La colonne j de AP_σ est $AP_\sigma e_j = Ae_{\sigma(j)} = C_{\sigma(j)}$:

$$A = (C_1|\cdots|C_n) \implies AP_\sigma$$

$$= (C_{\sigma(1)}|\cdots|C_{\sigma(n)}).$$

4) Valeurs propres : un cycle

Soit $c = (i_1\, i_2\, \ldots\, i_\ell)$ un cycle : $P_c e_{i_1} = e_{i_2}$, …, $P_c e_{i_\ell} = e_{i_1}$. Dans la base $(e_{i_1}, \ldots, e_{i_\ell})$ de $F = \mathrm{Vect}(e_{i_1}, \ldots, e_{i_\ell})$, la matrice est

$$C_\ell = \begin{pmatrix} 0 & & & 1 \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & 0 & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

matrice compagnon de $X^\ell - 1$ (exercice 32 de la première série) : $\chi_{C_\ell} = X^\ell - 1$. Exemple $\ell = 3$: $\begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \cdot \lambda^2 + (-1)((-1)(-1) - 0) = \lambda^3 - 1$.

4) Cas général

Écrivons $\sigma = c_1 \circ \ldots \circ c_p$ (cycles à supports disjoints, de longueurs $\ell_1, \ldots, \ell_p$), avec $k = n - \ell_1 - \cdots - \ell_p$ points fixes. En réordonnant la base canonique cycle par cycle, puis les points fixes, P_σ est semblable à

$$\begin{pmatrix} C_{\ell_1} & & & \\ & \ddots & & \\ & & C_{\ell_p} & \\ & & & I_k \end{pmatrix}$$

$$\implies \qquad \chi_{P_\sigma} = (X^{\ell_1} - 1)\cdots(X^{\ell_p} - 1)(X-1)^k.$$

Les valeurs propres de P_σ sont les racines ℓ_i-ièmes de l'unité ($1 \leqslant i \leqslant p$), et 1.

Exemple : $\sigma = (1\,2\,3) \in S_4$ (4 fixe) : $\chi = (X^3 - 1)(X - 1)$, valeurs propres 1 (double), j, j^2.

Le piège

Confondre « la ligne i a un 1 en colonne $\sigma(i)$ » et « la colonne j a un 1 en ligne $\sigma(j)$ » : avec la définition $\delta_{i,\sigma(j)}$, c'est la seconde.

La méthode

Une matrice de permutation se comprend par son action sur la base canonique : $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$.